

LAPORAN KERJA PRAKTIK LAPANGAN

**IMPLEMENTASI KONTROL PLC DOME VALVE PADA FLY ASH
HANDLING SYSTEM UNIT PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 9**



Disusun Oleh :

Novian Ali Fauzi	231904102010
Iqbal Maulana	231904102014

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**IMPLEMENTASI KONTROL PLC DOME VALVE PADA FLY ASH
HANDLING SYSTEM UNIT PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Periode 2 Februari – 3 Mei 2026)

Disusun Oleh :

Novian Ali Fauzi 231904102010

Iqbal Maulana 231904102014

Paiton, 17 April 2026

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Mengetahui,
Asisten Manajer



Faizal Riza

Mengetahui
Pembimbing Lapangan



Eka Wahyu Sugiharta

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**IMPLEMENTASI KONTROL PLC DOME VALVE PADA FLY ASH
HANDLING SYSTEM UNIT PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
UNIT 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

(Periode 2 Februari – 3 Mei 2026)

Disusun Oleh :

Novian Ali Fauzi 231904102010

Iqbal Maulana 231904102014

Paiton, 17 April 2026

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T.
NIP 198501262008011002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Inta Nurkhaliza Agiska, S.Tr.T., M.Tr.T.
NIP 199908302025062008

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	2
1. 3 Tujuan.....	2
1. 3. 1 Tujuan Umum	2
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	2
1. 4 Manfaat	3
1. 4. 1 Bagi Mahasiswa	3
1. 4. 2 Bagi Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika	3
1. 4. 3 Bagi PT. PLTU Paiton Unit 9.....	3
1. 5 Metodologi	3
1. 6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
1. 7 Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL LINGKUP PERUSAHAAN	6
2. 1 Identitas Perusahaan.....	6
2. 2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power	6
2. 3 Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	8
2. 4 Struktur Organisasi Perusahaan	9
2. 5 Sistem Kerja Perusahaan.....	9
BAB III DASAR TEORI	11
3. 1 Prinsip Kerja PT. PLN Nusantara Power UP 9 PLTU Paiton	11
3. 1. 1 Siklus Air dan Uap Air.	13
3. 1. 2 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling)	15

3. 1. 3	Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling).....	17
3. 1. 4	Sistem Pengolahan Air/Water Treatment Plant (WTP).....	18
3. 2	Electrostatic Precipitator	20
3. 3	Alur Kerja Sistem Fly Ash	20
3. 3. 1	Fly Ash Transport.....	22
3. 4	Feed Inlet Valve (Dome Valve)	23
3. 5	Solenoid Valve.....	25
3. 6	Mechanical Valve	26
3. 7	Pressure Switch	27
BAB IV PEMBAHASAN.....		29
4. 1	Konfigurasi dan Mekanisme Kerja Dome Valve	29
4. 2	Analisis Ladder Diagram Sistem Kontrol Dome Valve	31
4. 3	Protokol Komunikasi pada Sistem Fly Ash HMI-PLC	32
4. 4	Analisis Kinerja dan Keandalan Sistem Kontrol Dome Valve.....	34
4. 4. 1	Kalibrasi dan Validasi Pressure Switch.....	35
BAB V PENUTUP.....		37
5. 1	Kesimpulan	37
5. 2	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....		39
LAMPIRAN.....		40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Area PT. PLN Nusantara Power Up Paiton.....	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	9
Gambar 2. 3 Alat Pelindung Diri (APD).....	10
Gambar 3. 1 Alur Proses PLTU Paiton	11
Gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap Air PLTU Paiton	13
Gambar 3. 3 Sistem Penanganan Batu Bara.....	15
Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling).....	17
Gambar 3. 5 Electrostatic Precipitator	20
Gambar 3. 6 Tampilan HMI Fly Ash Transport	22
Gambar 3. 7 Feed Inlet Valve (Dome Valve) Sumber :.....	23
Gambar 3. 8 Selenoid Valve 5/2.....	25
Gambar 3. 9 Mechanical Valve	26
Gambar 3. 10 Pressure Switch	27
Gambar 4. 1 Key Components Dome Valve	29
Gambar 4. 2 Ladder Diagram Kontrol Dome Valve	31
Gambar 4. 3 Diagram sistem kontrol Fly Ash HMI–PLC	32

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Rung pada Ladder Diagram Dome Valve.....	32
--	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kerja Praktik tentang “**Implementasi Kontrol Plc Dome Valve Pada Fly Ash Handling System Unit Pt Pln Nusantara Power Up Paiton Unit 9**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat Mata Kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Jember, sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban selama pelaksanaan kerja praktik.

Selama kegiatan tersebut, kami memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan, khususnya di bidang sistem kontrol dan instrumentasi pada pembangkit listrik tenaga uap. Kami menyadari bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
2. Ibu Inta Nurkhaliza Agiska selaku dosen pembimbing kerja praktik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan.
3. Bapak Faizal Riza selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan selama kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
4. Seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar secara langsung di dunia industri.
5. Teman-teman serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Paiton, 17 April 2026

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perguruan tinggi vokasi merupakan institusi pendidikan yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan guna mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni, Universitas Jember melalui Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika, Fakultas Teknik, bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menerapkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa elektronika. Oleh karena itu, pihak program studi berupaya membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis dan sikap profesional agar siap beradaptasi serta bekerja sama dalam lingkungan industri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini berlangsung sangat pesat, khususnya di bidang industri dan ketenagalistrikan. Kemajuan teknologi menuntut mahasiswa untuk mampu mengikuti serta menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Bidang industri menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam penerapan teknologi modern, terutama dalam sistem kontrol dan instrumentasi. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut memiliki keterampilan praktis serta pemahaman yang baik agar mampu bersaing dan berkontribusi di dunia kerja.

Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja secara nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung, meningkatkan keterampilan teknis, serta memahami kondisi dan permasalahan yang ada di industri. Oleh karena itu, kami melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, khususnya pada bidang Control dan Instrumentasi, sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi di bidang sistem pembangkit tenaga listrik.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktik kerja ini adalah :

1. Bagaimana prinsip kerja sistem transport fly ash menggunakan dome valve pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9?
2. Bagaimana implementasi kontrol PLC pada dome valve dalam mengatur urutan kerja sistem transport fly ash?
3. Bagaimana analisis ladder diagram PLC yang mengontrol operasi dome valve?
4. Bagaimana diagram blok dan wiring sistem kontrol PLC dome valve?

1. 3 Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 ini adalah :

1. 3. 1 Tujuan Umum

1. Melaksanakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu mata kuliah wajib di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.
2. Memperluas wawasan tentang dunia kerja industri pembangkitan listrik, sehingga menghasilkan lulusan yang dapat bekerja secara profesional.
3. Menjalin hubungan kerjasama yang sinergis antara Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1. 3. 2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari lebih dalam mengenai sistem transport fly ash dan implementasi kontrol PLC pada dome valve di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
2. Menganalisis ladder diagram PLC yang mengontrol operasi dome valve dalam sistem transport fly ash.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem dome valve beserta cara penanganannya.

1. 4 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah :

1. 4. 1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal lebih jauh relevansi ilmu yang diterima selama kuliah, di mana teori telah didapat kemudian diterapkan dalam situasi yang sesungguhnya.
2. Dapat mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang diperolehnya.
3. Mengetahui lebih jauh ilmu teknologi rekayasa elektronika di dunia kerja industri pembangkitan listrik.
4. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan industri pada masa yang akan datang.

1. 4. 2 Bagi Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika

1. Sebagai masukan dan evaluasi bahwa sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri.
2. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kurikulum di masa mendatang.

1. 4. 3 Bagi PT. PLTU Paiton Unit 9

1. Memperoleh sarana untuk menjembatani antara perusahaan dan lembaga pendidikan untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
2. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika.

1. 5 Metodologi

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan menggunakan metode analisis deskriptif melalui data-data yang telah didapat. Agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dilakukanlah cara sebagai berikut:

- a. Metode Observasi: Dilakukan dengan pengamatan langsung yang didampingi oleh pengawas perusahaan, di mana pada saat observasi pengawas perusahaan menjelaskan terkait sistem yang bekerja dan penulis dapat menanyakan langsung terkait sistem yang ada pada PLTU.

- b. Metode Interview: Dilakukan dengan tanya jawab terhadap pegawai yang ahli dan berpengalaman pada bidang yang ditanyakan, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipastikan valid dan benar.
- c. Metode Studi Literatur: Dilakukan dengan membaca manual book, membaca jurnal, membaca buku terkait dan mendukung dalam penulisan laporan.
- d. Metode Dokumentasi: Dilakukan dengan mengambil foto dan mencatat data-data yang relevan di lapangan sebagai pendukung penulisan laporan.

1. 6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : 2 Februari – 3 Mei 2026.

Tempat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

1. 7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, waktu dan tempat pelaksanaan, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas tentang gambaran PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton, meliputi identitas perusahaan, sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan sistem kerja.

BAB III. DASAR TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan laporan, meliputi prinsip kerja PLTU, ash handling system, sistem transport fly ash, dome valve, solenoid valve, pressure switch, PLC, dan ladder diagram.

BAB IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi kontrol PLC pada dome valve, diagram blok wiring sistem, analisis ladder diagram, identifikasi dan penanganan gangguan, serta analisis kinerja sistem.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL LINGKUP PERUSAHAAN

2. 1 Identitas Perusahaan

Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton.

Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Dusun Krajan, Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kode Pos : 67291

Bidang : Produksi Energi Listrik

2. 2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) adalah nama awal PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP), yang didirikan pada tahun 1995. Dengan menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan, perusahaan ini membantu pertumbuhan ekonomi bangsa. PT PLN NP terus berbenah dan berinovasi untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia. Mereka tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

PT PLN Nusantara Power memiliki 9 Unit Pembangkit (UP) dengan kapasitas terpasang total 8,923 MW di delapan pembangkit dan 1 MW Pembangkit Riset di PLTS Cirata.

PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton merupakan integrasi operasional antara Unit 1 & 2 dengan Unit 9. Pada awalnya, Unit 1 & 2 bernama PT PJB UP Paiton, sedangkan Unit 9 adalah PT PJB Unit Pembangkitan Paiton. Seiring dengan transformasi organisasi di tubuh PT PLN melalui pembentukan *Holding* dan *Sub-Holding (HSH)*, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, PT PJB secara resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Pada awalnya, PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton (sebelumnya PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton Unit 9) adalah salah satu proyek pembangkit yang dicanangkan pemerintah melalui Program Percepatan 10.000 MW untuk menangani krisis energi di Indonesia. Proyek percepatan ini mencakup 10 pembangkit di Pulau Jawa dan 25 pembangkit di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan Letter of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditetapkan sebagai pengelola *Operation and Maintenance* (O&M) untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu: Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9. PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton memiliki kapasitas sebesar 660 MW dan berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini berjarak sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 141 km di sebelah timur laut Kota Surabaya.

Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 48 hektar yang terletak di dalam kompleks area pembangkitan yang telah beroperasi, yaitu:

- a. PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PLN Nusantara Power.
- b. PLTU Unit 3, 7, dan 8 milik PT IPMOMI (*International Power Mitsui Operation and Maintenance*).
- c. PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL (Yeoh Tiong Lay).

Kontrak proyek ini ditandatangani pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai investasi proyek ini mencapai USD 428.127.137,46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan skema kontrak EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd (HPE) dari Cina sebagai pemimpin konsorsium dengan mitra lokal PT Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Sementara itu, lembaga desain dari Cina yang terlibat adalah CSEPMI (*Central Southern China Electric Power Design Institute*), serta jasa konsultan QA/QC oleh BVI (*Black and Veatch International Company*).



Gambar 2. 1 Area PT. PLN Nusantara Power Up Paiton

2. 3 Visi dan Misi Perusahaan PT. PLN Nusantara Power

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu hal terpenting untuk membentuk suatu perusahaan yang baik dan berkembang. Adapun visi dan misi dari PT PLN Nusantara Power yaitu:

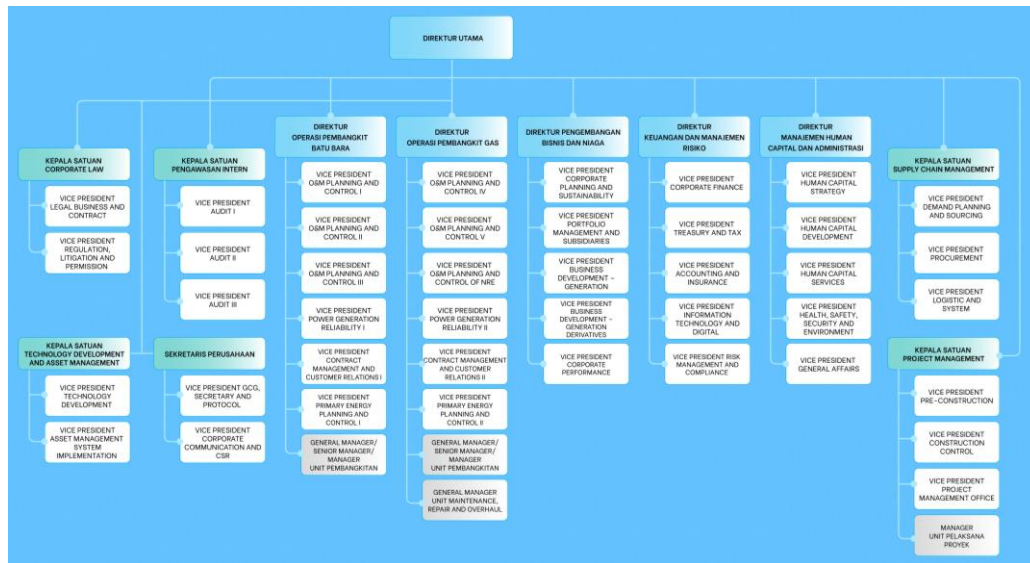
Visi:

- Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

Misi:

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2. 4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

2. 5 Sistem Kerja Perusahaan

Sistem kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, khususnya pada fungsi Kontrol dan Instrumen, dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Jam kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB, diawali dengan pelaksanaan absensi melalui website resmi perusahaan. Setelah absensi, seluruh personel mengikuti daily meeting yang dilaksanakan di ruang kerja Kontrol dan Instrumen untuk membahas rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan serta evaluasi pekerjaan pada hari sebelumnya.

Setelah kegiatan daily meeting, aktivitas kerja dilanjutkan menuju bengkel Kontrol dan Instrumen untuk melakukan persiapan pekerjaan. Kegiatan persiapan meliputi pengecekan dan penyiapan peralatan kerja, material pendukung, serta alat pelindung diri (APD). Pelaksanaan pekerjaan di area kerja berlangsung hingga pukul 11.30 WIB. Selanjutnya, diberikan waktu istirahat hingga pukul 13.00 WIB. Setelah istirahat, kegiatan pekerjaan dilanjutkan kembali hingga pukul 15.45 WIB.



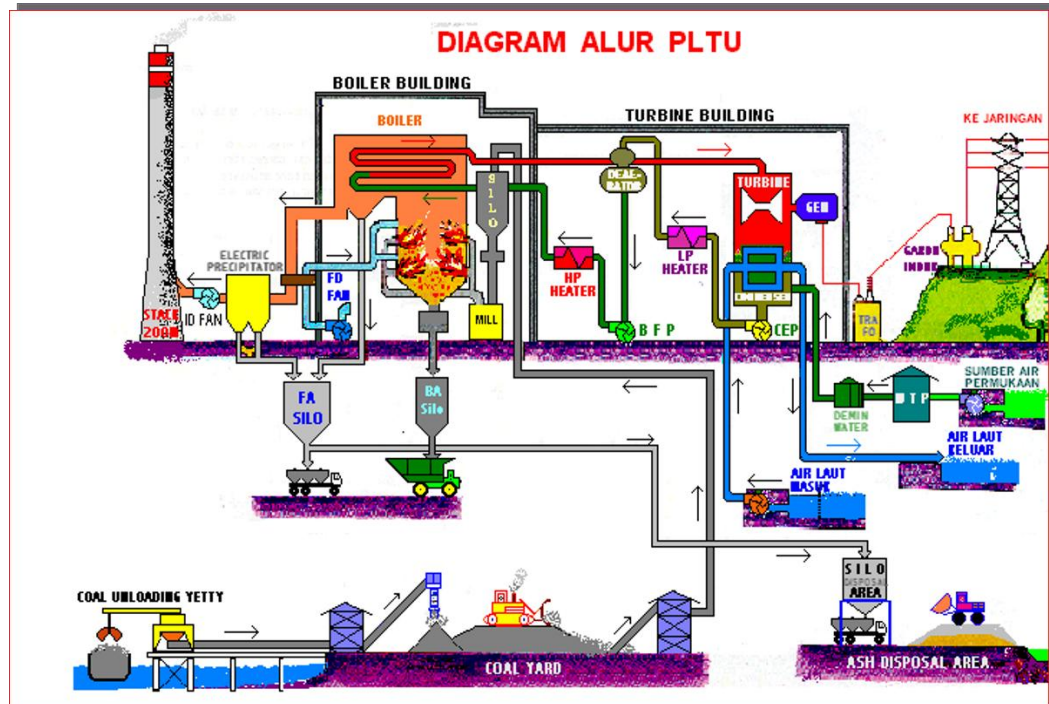
Gambar 2. 3 Alat Pelindung Diri (APD)

Sumber :

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2790304624520843&set=a.605480087950141&id=100054644640783>

BAB III DASAR TEORI

3. 1 Prinsip Kerja PT. PLN Nusantara Power UP 9 PLTU Paiton



Gambar 3. 1 Alur Proses PLTU Paiton

Siklus alur operasional pada PT PLN Nusantara Power UP Unit 9 PLTU Paiton secara umum menerapkan sistem siklus Rankine tertutup (*Closed Rankine Cycle*), yaitu sebuah proses pembangkitan energi listrik yang memanfaatkan fluida kerja uap air yang bersirkulasi secara kontinu dalam sistem tertutup. Alur proses ini berawal dari sistem penanganan batu bara, di mana batu bara sebagai bahan bakar utama dikirim melalui jalur laut dan dibongkar menggunakan unit *ship unloader*. Material tersebut kemudian ditransportasikan melalui *belt conveyor* menuju stasiun pengalihan (*transfer house*) untuk diarahkan ke area penimbunan (*stockpile*) atau langsung ke enam unit silo penampung sementara. Sebelum masuk ke dalam ruang bakar boiler, batu bara digiling hingga menjadi serbuk halus berukuran mikron di dalam mesin pulverizer (*mill*) agar proses pembakaran berlangsung secara efisien, reaktif, dan sempurna.

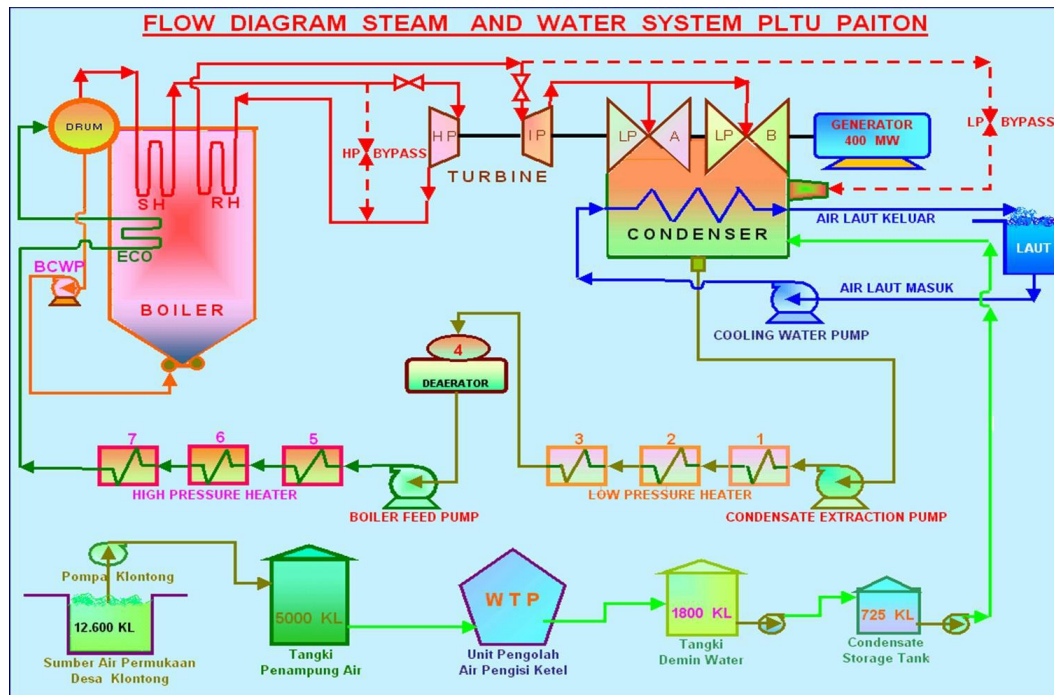
Bersamaan dengan persiapan bahan bakar, fluida kerja berupa air murni disiapkan melalui fasilitas *Water Treatment Plant* (WTP). Air laut yang diekstraksi dari Selat Madura diproses melalui tahapan desalinasi menggunakan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) serta unit demineralisasi untuk menghilangkan kandungan mineral dan gas terlarut guna mengantisipasi degradasi pipa akibat korosi suhu tinggi. Sebagaimana ditekankan dalam studi mengenai teknologi pengolahan air industri (Berger & Berger, 2021), standar kemurnian yang ekstrem sangat krusial dalam menjaga keandalan sistem bertekanan tinggi agar terhindar dari pembentukan kerak. Air murni ini kemudian dipompa menuju boiler, di mana energi panas hasil pembakaran serbuk batu bara digunakan untuk memanaskan air di pipa-pipa dinding ruang bakar (*waterwall*) hingga berubah fase menjadi uap jenuh. Uap jenuh tersebut kemudian dikumpulkan di *steam drum* sebelum dialirkan melalui rangkaian *superheater* untuk mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan parameter tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Merujuk pada penjelasan teknis mengenai operasional pembangkit termal modern (Sarkar, 2015), optimalisasi parameter uap panas lanjut bertujuan untuk memaksimalkan luaran kerja (*work output*) pada turbin tekanan tinggi sekaligus meminimalkan kadar air pada turbin tekanan rendah agar tidak merusak sudu-sudu turbin. Energi kinetik dari uap tersebut diekspansikan untuk memutar poros turbin yang terdiri dari unit HP, IP, dan LP Turbine.

Putaran poros turbin ditransmisikan secara langsung melalui sistem kopel (*direct coupling*) dengan rotor pada generator. Pergerakan rotor di dalam ruang lingkup stator memicu perpotongan garis-garis gaya magnet yang menghasilkan Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi. Berdasarkan standar regulasi elemen kontrol sistem eksitasi modern (Bousalem et al., 2022), stabilitas kecepatan putaran poros turbin wajib dijaga kestabilannya agar sinkron secara presisi dengan frekuensi sistem jaringan listrik nasional guna menjamin kualitas daya yang dihasilkan oleh generator tetap stabil.

Pada tahap akhir siklus, uap bekas yang telah kehilangan energinya diarahkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan sirkulasi air laut hingga fasenya kembali menjadi cair atau air kondensat. Mengacu pada literatur teknik pembangkitan daya (Bordo, 2023), efektivitas perpindahan panas di dalam

kondensor sangat menentukan tingkat tekanan vakum yang terbentuk; semakin rendah tekanan vakum tersebut, maka efisiensi termal unit pembangkit secara keseluruhan akan semakin meningkat. Air kondensat ini selanjutnya dipompa kembali ke sistem untuk memulai ulang seluruh siklus kerja secara berkesinambungan.

3. 1. 1 Siklus Air dan Uap Air.



Gambar 3. 2 Siklus Air dan Uap Air PLTU Paiton

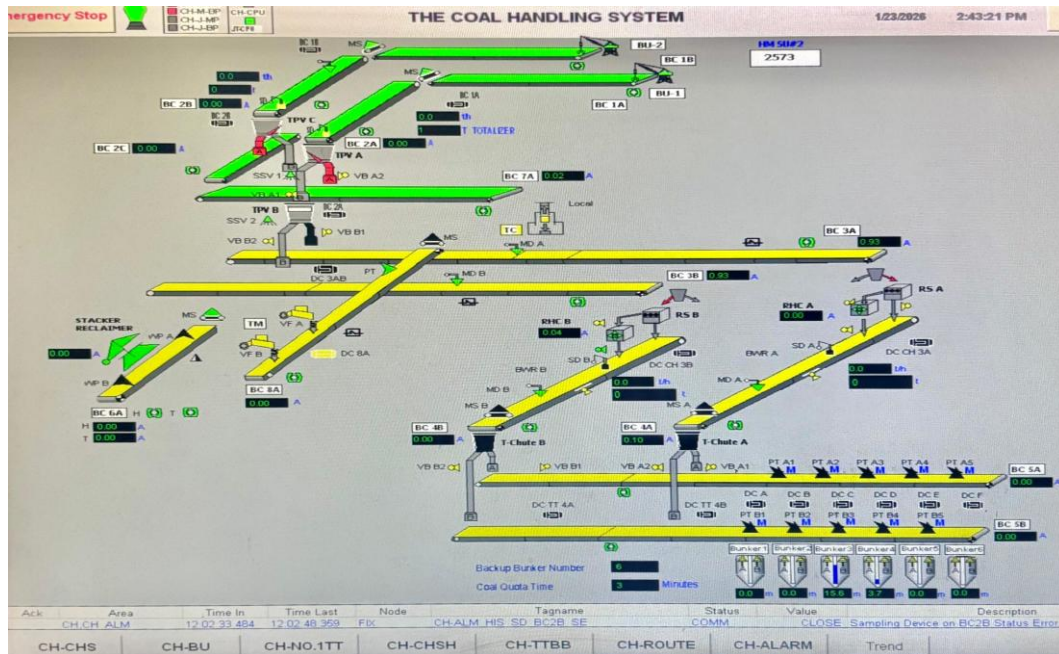
Siklus fluida kerja pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dirancang sebagai sistem tertutup yang efisien untuk mengubah fase air menjadi uap berenergi tinggi guna menggerakkan turbin generator. Tahapan siklus ini diawali dari kondensor, di mana uap bekas hasil ekspansi dari turbin didinginkan menggunakan sirkulasi air laut hingga berubah fase kembali menjadi air kondensat. Air kondensat tersebut dikumpulkan di dalam hotwell dan kemudian dihisap serta dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) melewati serangkaian unit pemanas awal tekanan rendah, seperti *Gland Steam Condenser* dan *Low Pressure Heater* (LPH), untuk meningkatkan temperaturnya secara bertahap. Merujuk pada literatur teknik pembangkitan daya (Bordo, 2023), penerapan pemanasan awal regeneratif ini sangat krusial dalam siklus Rankine modern untuk mendongkrak

efisiensi termal unit pembangkit sekaligus mengurangi beban termal yang diterima oleh boiler.

Aliran air kondensat selanjutnya diteruskan menuju Deaerator yang memegang peranan vital sebagai ruang pelepasan gas-gas terlarut, terutama oksigen, guna meminimalisir risiko korosi internal pada sistem perpipaan. Dari tangki deaerator, air dipompa secara paksa oleh *Boiler Feed Pump* (BFP) dengan tekanan yang sangat tinggi melewati rangkaian pemanas tekanan tinggi (*High Pressure Heater*) sebelum diumpankan masuk ke unit *Economizer*. Di dalam *Economizer*, air menyerap sisa-sisa energi panas dari gas buang boiler untuk mencapai suhu yang mendekati titik didih sebelum bermuara di Steam Drum. Sebagaimana ditekankan dalam standar teknologi pembangkitan uap (Kitto & Stultz, 2005), Steam Drum berfungsi sebagai titik pemisahan antara fase uap jenuh dan air, di mana air akan disirkulasikan kembali melalui pipa-pipa dinding ruang bakar (*waterwall*) untuk dipanaskan hingga berubah fase sempurna.

Uap jenuh yang terkumpul kemudian dialirkan melalui elemen Superheater untuk mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang memiliki parameter tekanan dan temperatur ekstrem guna menghasilkan energi entalpi maksimal. Berdasarkan analisis strategi operasional pembangkit termal modern (Sarkar, 2015), uap panas lanjut ini diekspansikan untuk mendorong sudu-sudu turbin tekanan tinggi (HP Turbine), kemudian dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang melalui Reheater sebelum memutar *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine) secara berurutan. Putaran poros gabungan dari turbin-turbin inilah yang dikopel langsung dengan rotor generator untuk menghasilkan energi listrik, sementara uap sisa pembuangan dari turbin LP diarahkan kembali ke kondensor untuk memulai ulang seluruh siklus fluida kerja secara kontinu.

3. 1. 2 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling)



Gambar 3. 3 Sistem Penanganan Batu Bara

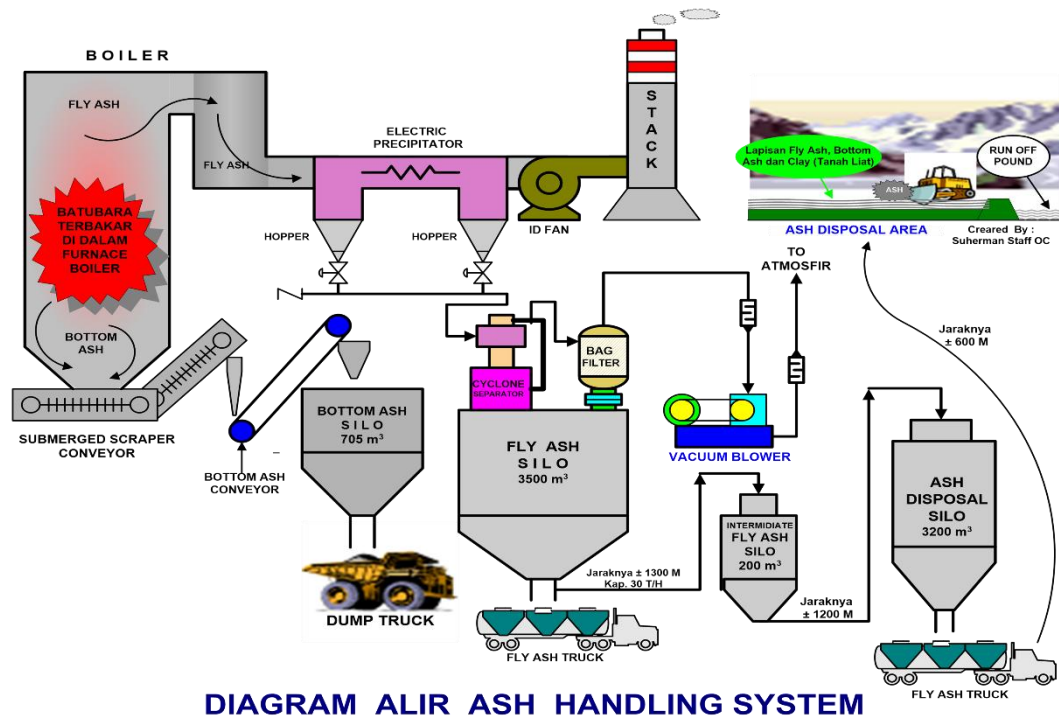
Fasilitas Penanganan Batu Bara atau *Coal Handling Facility* (CHF) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan infrastruktur krusial yang mengelola seluruh rantai pasokan bahan bakar, mulai dari tahap penerimaan di jalur laut, transportasi, penimbunan, hingga pendistribusian akhir menuju *boiler*. Guna menjaga keandalan dan kontinuitas produksi energi listrik, sistem ini didesain untuk beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam penuh, dan hanya akan dihentikan saat unit mengalami gangguan (*trip*) atau pemadaman terencana (*shutdown*). Pasokan batu bara yang dikirim dari wilayah Kalimantan melalui kapal tongkang diekstraksi di area dermaga menggunakan peralatan *Ship Unloader* yang mengandalkan mekanisme *bucket* (ember). Sistem pembongkaran di Unit 9 ini didukung oleh satu unit *ship unloader* dengan performa pemindahan material yang sangat tinggi, yakni mencapai 2×1.750 ton per jam. Batu bara yang berhasil dibongkar tersebut selanjutnya dipindahkan ke atas dua lintasan *belt conveyor* (BC) yang bertindak sebagai jalur transportasi utama menuju area *coal yard* maupun fasilitas pengolahan lanjutan.

Dalam rute distribusinya, aliran batu bara akan melewati lima stasiun pengalihan yang dikenal sebagai *Transfer House* (TH). Stasiun ini berfungsi sebagai titik persimpangan untuk mengarahkan laju material menuju lokasi

penimbunan, mesin penghancur, ataupun tangki silo. Demi menjaga keamanan operasi dan mencegah kerusakan pada peralatan akibat kontaminan logam, setiap titik transfer ini dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti *belt feeder*, *magnetic separator*, serta sistem proteksi penekan debu. Sebelum diumpankan sebagai bahan bakar, dimensi batu bara harus direduksi dan diuji terlebih dahulu di dalam dua unit *Crusher House* (CH). Fasilitas ini berperan penting untuk memecah bongkahan material agar presisi dengan standar spesifikasi *boiler*, sekaligus melakukan pengambilan sampel (*sampling*) sebagai bentuk pengendalian mutu (Q/C) bahan bakar guna memastikan karakteristik batu bara sesuai dengan persyaratan operasi pembakaran.

Batu bara yang telah memenuhi spesifikasi teknis selanjutnya disalurkan menuju enam unit silo penampungan sementara, di mana setiap silo memiliki daya tampung sebesar 570 ton. Dari silo tersebut, material diturunkan secara terukur menuju enam unit mesin penggiling (*pulverizer*) yang masing-masing berkapasitas 68 ton per jam. Di dalam mesin inilah batu bara digerus habis hingga menjadi serbuk berukuran mikron (*pulverized coal*) sehingga proses pembakarannya di dalam *boiler* menjadi jauh lebih reaktif dan efisien. Sebagai langkah ketahanan energi, fasilitas ini juga dilengkapi dengan area penimbunan cadangan. Terdapat dua area *live stockpile* dengan kapasitas masing-masing 18.000 ton yang terintegrasi langsung dengan *conveyor* untuk menyuplai kebutuhan operasional harian, serta dua area *dead stockpile* berkapasitas masif 200.000 ton per unit yang disiapkan sebagai cadangan strategis jangka panjang apabila sewaktu-waktu terjadi krisis darurat atau gangguan pasokan logistik.

3. 1. 3 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling)



Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling)

Sistem penanganan abu atau *Ash Handling System* merupakan unit penunjang operasional yang berfungsi mengelola residu padat hasil pembakaran batu bara di dalam *boiler*. Proses pembakaran yang berlangsung secara kontinu menyisakan material mineral yang tidak habis terbakar dan terakumulasi menjadi abu. Berdasarkan ukuran partikel dan mekanisme pengumpulannya, abu ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu abu dasar (*bottom ash*) dan abu terbang (*fly ash*).

Bottom ash merupakan partikel abu yang memiliki struktur lebih kasar dan berat, sehingga secara alami akan jatuh dan mengendap di dasar ruang bakar (*furnace*) akibat gaya gravitasi. Di PLTU Paiton Unit 9, sumber *bottom ash* tidak hanya berasal dari jatuhnya di dasar tungku, tetapi juga mencakup material *pyrites*, sisa gilingan material keras pada mesin penggiling (*mill reject*), serta endapan abu yang berada di bagian bawah *hopper economizer*. Seluruh residu kasar ini dikumpulkan secara terpusat dan dialirkan menuju tangki *bottom ash silo* untuk ditampung sementara. Untuk menjaga kelancaran operasi dan kapasitas tampung, material ini akan dibuang secara berkala menuju area penimbunan akhir (*ash*

disposal area) dengan siklus pengosongan setiap 24 jam sekali sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Berbeda dengan abu dasar, *fly ash* terdiri dari partikel debu mikroskopis yang sangat halus sehingga ikut terbang terbawa oleh laju aliran gas buang hasil pembakaran. Penangkapan partikel ini dilakukan menggunakan perangkat penangkap debu elektrik yang disebut *Electrostatic Precipitator* (ESP). Di dalam ESP, partikel abu diberikan muatan listrik agar menempel pada pelat-pelat kolektor, yang kemudian dijatuhkan ke dalam kantong penampung (*hopper*) melalui mekanisme penggetaran (*rapper*). *Fly ash* yang telah terkumpul di *hopper* ESP selanjutnya dipindahkan menuju *fly ash silo* menggunakan sistem transportasi pneumatik atau udara bertekanan dalam sirkuit perpipaan tertutup. Penggunaan sistem tertutup ini bertujuan untuk mengisolasi material abu agar tidak memicu polusi debu yang dapat mencemari lingkungan sekitar.

Seluruh limbah abu yang telah dikumpulkan akan dikirim menuju area penimbunan akhir atau *Ash Disposal Area* yang berlokasi di sektor selatan dan barat daya pembangkit dengan luas lahan mencapai kurang lebih 200 hektare. Area ini telah direkayasa secara teknis agar memenuhi regulasi lingkungan hidup dalam menampung limbah jangka panjang. Selain ditimbun, PT PLN Nusantara Power juga melakukan optimalisasi pemanfaatan limbah (*by-product utilization*) di mana sebagian besar *fly ash* didaur ulang menjadi komoditas bernilai guna tinggi. Abu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan substitusi utama dalam industri konstruksi, seperti campuran semen, pembuatan batako, eternit, hingga campuran beton berkualitas tinggi untuk proyek infrastruktur.

3. 1. 4 Sistem Pengolahan Air/Water Treatment Plant (WTP)

Sistem Pengolahan Air atau *Water Treatment Plant* (WTP) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dioperasikan secara khusus untuk menyediakan pasokan air bersih dan air dengan tingkat kemurnian tinggi yang digunakan dalam siklus utama pembangkitan energi. Mengingat letak geografis pembangkit yang berada di area pesisir, sumber air baku (*raw water*) utamanya diekstraksi dari air laut Selat Madura. Secara alami, air laut ini memiliki kandungan salinitas tinggi serta mengandung padatan tersuspensi dan senyawa korosif yang tidak

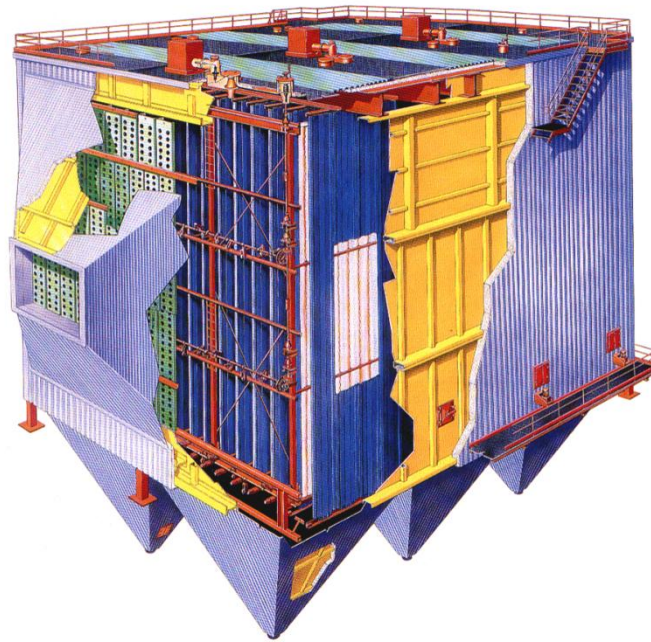
memungkinkan untuk digunakan secara langsung, sehingga wajib melewati tahapan purifikasi bertahap agar memenuhi standar ketat operasional PLTU.

Alur pengolahan diawali dengan tahap pra-pengolahan (*pretreatment*), di mana air laut ditarik melalui fasilitas *sea water intake* untuk menjalani proses penyaringan (*screening*) guna memisahkan material padat besar dan organisme laut. Selanjutnya, air laut tersebut diproses melalui teknologi *Reverse Osmosis* (RO), yaitu mekanisme pemisahan mineral dan garam terlarut dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang didorong melewati membran semipermeabel. Sebagaimana dijelaskan dalam studi mengenai teknologi pemurnian air laut (Berger & Berger, 2021), implementasi sistem RO pada unit pembangkit wilayah pesisir terbukti sangat efektif dalam memproduksi air tawar dengan mutu stabil sekaligus mengonsumsi energi yang jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional.

Air tawar hasil proses RO (*permeate*) diakumulasikan sementara di dalam *Well Water Tank* sebelum didistribusikan menuju *Service Water Tank* yang berada pada elevasi tertentu guna memanfaatkan gaya gravitasi dalam menjaga kestabilan tekanan distribusi. Pasokan air ini kemudian dibagi untuk berbagai kebutuhan utilitas, seperti air pendingin instalasi (*service water*), pemakaian umum, hingga suplai sistem proteksi kebakaran. Sebagian porsi aliran air tersebut diteruskan ke unit pemurnian tingkat lanjut untuk diproses menjadi air demineralisasi (*demin water*).

Kualitas air demineralisasi ini merupakan parameter yang sangat kritis bagi operasional pembangkit. Mengacu pada literatur teknik pembangkitan daya (Nag, 2023), penggunaan air bebas mineral sangat krusial dalam sistem bertekanan tinggi untuk mencegah terjadinya korosi suhu tinggi dan pembentukan kerak (*scaling*) pada dinding pipa *boiler*. Keandalan sistem purifikasi di WTP ini secara langsung menentukan efisiensi termal unit pembangkit serta menjamin durabilitas peralatan utama seperti turbin uap dan sistem uap secara keseluruhan (Sarkar, 2015).

3. 2 Electrostatic Precipitator



Gambar 3. 5 Electrostatic Precipitator

Sumber : www.unece.org

Electrostatic Precipitator (ESP) adalah perangkat penangkap debu elektrik yang berfungsi untuk menyaring partikel abu halus atau *fly ash* dari aliran gas buang sisa pembakaran batu bara. Mekanisme kerjanya dilakukan dengan mengalirkan gas buang ke dalam unit ESP untuk menginjeksi partikel debu dengan muatan listrik sehingga debu tersebut tertarik dan menempel kuat pada pelat-pelat kolektor. Untuk menjatuhkan akumulasi debu yang menempel, sistem menggunakan mekanisme penggetaran mekanis yang disebut *rapper* hingga debu rontok ke dalam wadah penyimpanan sementara atau *hopper*. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, unit ESP terintegrasi pada *Hopper* dan bekerja dengan bantuan dorongan aliran udara dari *Induced Draft Fan* (ID Fan) guna memastikan gas buang telah terbebas dari partikel berbahaya sebelum akhirnya dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong asap (*stack*).

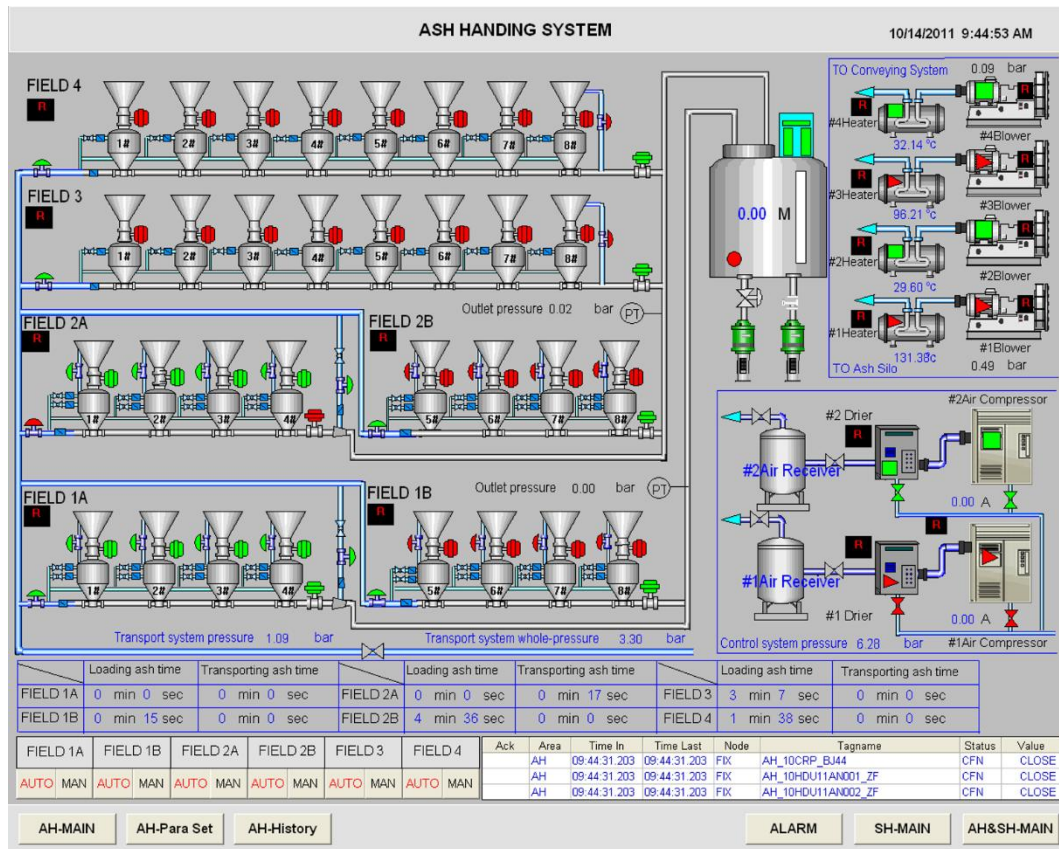
3. 3 Alur Kerja Sistem Fly Ash

Alur kerja penanganan abu terbang (*fly ash*) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dimulai dari proses pembakaran batu bara di dalam boiler yang menghasilkan residu mineral mikroskopis yang tetap tersuspensi dan ikut terbawa

oleh laju aliran gas buang. Partikel halus ini kemudian dialirkan menuju perangkat *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk ditangkap dengan mekanisme injeksi muatan listrik sehingga abu tertarik dan menempel kuat pada pelat-pelat kolektor. Abu yang menempel selanjutnya dirontokkan menggunakan sistem getar mekanis yang disebut *rapper* hingga jatuh ke dalam wadah penyimpanan sementara berupa kerucut yang disebut *hopper*.

Tahapan berikutnya adalah transportasi pneumatik di mana abu dari *hopper* dipindahkan menuju *fly ash silo* menggunakan sistem udara bertekanan atau penghisap vakum dalam sirkuit perpipaan tertutup guna meminimalkan polusi debu di lingkungan sekitar. Dalam alur transportasi ini, penggunaan katup khusus bernama *dome valve* menjadi sangat vital untuk mengatur laju aliran material abu yang abrasif sekaligus memastikan kerapatan tekanan sistem agar tidak terjadi kebocoran. Operasi dan urutan kerja *dome valve* tersebut dikendalikan secara otomatis oleh sistem PLC (*Programmable Logic Controller*) guna menjamin kelancaran proses pemindahan material. Setelah terkumpul di silo, *fly ash* akan dikirim menuju area penimbunan akhir seluas kurang lebih 200 hektar atau didaur ulang sebagai bahan tambahan industri konstruksi, seperti campuran beton dan batako, sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan.

3.3.1 Fly Ash Transport



Gambar 3. 6 Tampilan HMI Fly Ash Transport

Alur kerja transportasi *fly ash* dikelola secara terintegrasi melalui pembagian beberapa zona atau *field*, pada tampilan visual HMI ini terlihat total 32 titik hopper yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu *Field 4* (8 hopper), *Field 3* (8 hopper), serta *Field 2A*, *2B*, *1A*, dan *1B* yang masing-masing memiliki 4 hopper. Setiap hopper dilengkapi dengan indikator status berwarna (merah/hijau) untuk menunjukkan kondisi operasional secara *real-time* di lapangan.

Proses transportasi pneumatik ini dipantau melalui parameter waktu dan tekanan yang tertera pada layar kontrol. HMI menampilkan data "Loading ash time" untuk memantau durasi pengumpulan abu di dalam hopper dan "Transporting ash time" untuk durasi pemindahan abu menuju silo. Untuk memastikan kelancaran aliran material abu yang abrasif, sistem ini menggunakan empat unit Blower dan Heater (#1 hingga #4) yang berfungsi menyuplai udara bertekanan sekaligus menjaga suhu udara agar tidak lembap. Parameter tekanan sangat dijaga ketat, di mana HMI menunjukkan indikator seperti *Transport system pressure* (misalnya

1.09 bar) dan *Control system pressure* (misalnya 6.28 bar) guna menjamin daya dorong udara cukup untuk mengalirkan abu dalam sirkuit perpipaan tertutup.

Sistem ini didukung oleh infrastruktur penyedia udara utama yang terdiri dari unit *Air Compressor*, *Drier* (pengering udara), dan *Air Receiver Tank* untuk menstabilkan pasokan udara kontrol maupun udara transportasi. Operator dapat mengendalikan setiap *field* secara mandiri melalui pilihan mode AUTO atau MAN (Manual) langsung dari layar HMI. Seluruh abu yang ditransportasikan dari puluhan hopper tersebut bermuara pada satu unit tangki penampung besar (silo) sebelum akhirnya disalurkan ke area pembuangan akhir atau unit pemanfaatan limbah.

3. 4 Feed Inlet Valve (Dome Valve)



Gambar 3. 7 Feed Inlet Valve (Dome Valve)

Sumber : www.franceenvironnement.com

Feed Inlet Valve atau Dome Valve pada sistem penanganan abu terbang (*fly ash*) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dirancang secara khusus untuk menangani material yang sangat abrasif dengan tingkat kerapatan yang ekstrem melalui mekanisme Inflatable Seal. Secara operasional, komponen ini berfungsi sebagai pintu masuk material dari *hopper* penampung menuju sistem perpipaan pneumatik, di mana saat bagian kubah (*dome*) berputar ke posisi tertutup, sistem PLC akan memerintahkan pengisian udara bertekanan ke dalam *seal* karet hingga mengembang. *Seal* yang mengembang ini akan menekan permukaan *dome* secara merata untuk menciptakan sekat kedap udara yang mencegah kebocoran udara bertekanan dari pipa transportasi menuju *hopper*. Keberadaan sekat yang rapat ini sangat krusial karena kebocoran pada titik tersebut dapat menurunkan efisiensi daya

dorong udara secara signifikan sekaligus memicu polusi debu di area lingkungan pembangkit.

Pengoperasian katup ini dikendalikan secara presisi oleh sistem PLC RSLogix 5000 melalui urutan kerja (*sequential control*) yang ketat guna mencegah kerusakan mekanis pada perangkat. Proses penutupan dimulai segera setelah durasi pengisian abu (*Loading ash time*) terpenuhi, di mana sistem mengirim sinyal ke *solenoid valve* untuk memutar *dome*, dan aliran udara pengembang *seal* baru akan diaktifkan setelah sensor posisi (*limit switch*) memberikan konfirmasi bahwa katup telah tertutup sempurna. Sistem ini memiliki interlock keamanan berupa *Pressure Switch* pada jalur udara *seal*; apabila tekanan udara pengembang tidak mencapai parameter yang ditentukan, PLC tidak akan memberikan izin bagi unit *blower* untuk memulai proses transportasi (*Transporting ash*) guna menghindari kegagalan sirkuit pneumatik. Sebaliknya, pada proses pembukaan, udara di dalam *seal* wajib dibuang terlebih dahulu (*deflate*) dan *Venting Valve* harus dipastikan terbuka untuk menyamakan tekanan antara pipa dan atmosfer agar tidak terjadi benturan tekanan (*pressure surge*) yang dapat merusak integritas struktur katup.

Untuk menjamin durabilitas terhadap sifat mengikis dari abu, struktur *dome* yang berbentuk setengah bola dirancang agar mampu "memotong" tumpukan material saat bergerak menutup tanpa ada partikel yang terselip di antara permukaan metal. Selain itu, dalam logika pemrograman PLC disematkan instruksi Timer On Delay (TON) dengan *preset* waktu tertentu, seperti 5000 ms (5 detik), yang berfungsi sebagai filter terhadap gangguan sinyal (*noise filtering*). Penggunaan *timer* ini memastikan bahwa sinyal yang diterima dari sensor posisi maupun tekanan benar-benar stabil sebelum sistem mengeksekusi langkah operasional berikutnya, sehingga mencegah terjadinya pemutusan sirkuit secara tiba-tiba (*nuisance trip*). Seluruh dinamika operasional ini dipantau secara *real-time* melalui antarmuka HMI (*Human Machine Interface*) di *Central Control Room* (CCR), yang menampilkan indikator visual status katup serta peringatan alarm jika terdeteksi anomali seperti *Valve Failure* atau *Seal Pressure Low*, memudahkan operator untuk melakukan intervensi manual jika terjadi kendala pada salah satu titik *hopper* di lapangan.

3. 5 Solenoid Valve



Gambar 3. 8 Solenoid Valve 5/2

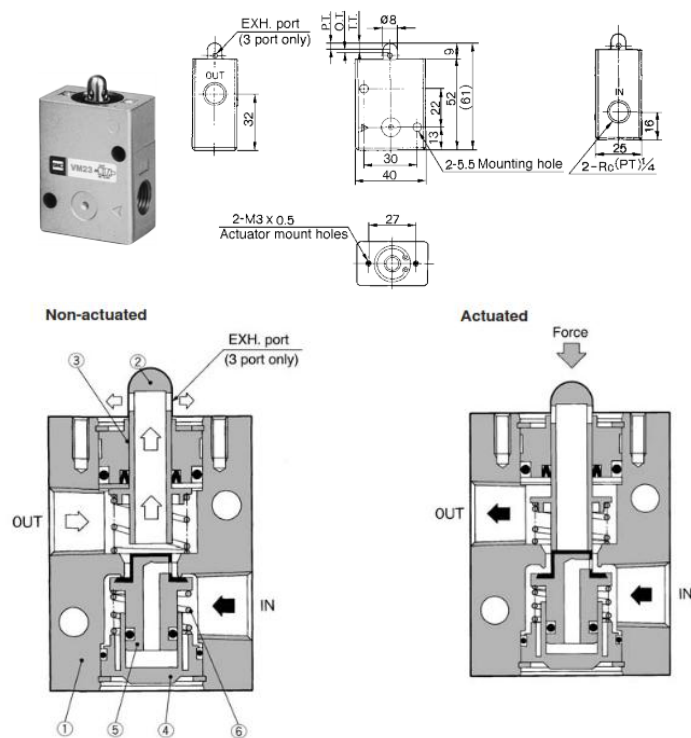
Sumber : www.cytron.io

Solenoid valve merupakan perangkat elektromekanis yang berfungsi sebagai sakelar pengontrol aliran fluida, baik berupa gas maupun cairan, dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Komponen ini memegang peranan krusial sebagai elemen eksekutor yang menjembatani sinyal elektrik dari sistem PLC (*Programmable Logic Controller*) dengan gerakan mekanis pada sistem pneumatik, khususnya untuk menggerakkan unit Dome Valve pada sistem transportasi abu terbang (*fly ash*). Secara struktur, perangkat ini terdiri dari kumparan listrik (*coil*) yang mengelilingi inti besi (plunyer) di dalam badan katup, ketika arus listrik dialirkan oleh PLC ke kumparan, tercipta medan magnet yang menarik plunyer untuk membuka atau menutup lubang katup, sehingga aliran udara bertekanan dapat diarahkan menuju aktuator mekanis.

Berdasarkan urutan kerja sistem pembersihan abu yang terpantau pada HMI (*Human Machine Interface*), *solenoid valve* beroperasi secara sekuensial mengikuti logika kontrol yang telah diprogram. Sebagai contoh, ketika sistem mendeteksi bahwa proses pengisian (*loading*) telah selesai dan interlock keamanan terpenuhi, PLC akan memberikan tegangan pada *solenoid valve* untuk mensuplai udara pendorong guna memutar kubah *Dome Valve* ke posisi tertutup atau terbuka. Keunggulan penggunaan katup solenoid pada unit pembangkit modern adalah responsnya yang sangat cepat, keandalan tinggi untuk operasi berulang kali, serta kemampuannya untuk diintegrasikan secara penuh ke dalam sirkuit kontrol digital

jarak jauh. Gangguan pada komponen ini, seperti kumparan yang terbakar atau sumbatan mekanis pada plunyer, dapat menyebabkan kegagalan operasi katup utama yang berujung pada terganggunya siklus transportasi material sisa pembakaran.

3. 6 Mechanical Valve



Gambar 3. 9 Mechanical Valve

Sumber : <https://content2.smcetech.com/pdf/VM200.pdf>

Mechanical valve adalah jenis katup pneumatik yang pengoperasiannya dilakukan secara manual dengan memanfaatkan tenaga mekanik, seperti penggunaan tuas (*lever*), pedal, atau roda putar. Berdasarkan diagram blok sistem kontrol pada unit pembangkit, katup ini berfungsi sebagai komponen perantara yang menerima tekanan dari Dome Valve untuk diteruskan menuju Pressure Switch. Secara teknis, katup mekanik ini memiliki dua kondisi operasional, yaitu Non-actuated (saat tidak ada gaya mekanis yang bekerja) dan Actuated (saat tuas atau penggerak ditekan oleh gaya mekanis).

Dalam urutan kerja sistem, saat katup berada pada posisi actuated, aliran udara bertekanan akan dialirkan dari lubang masuk (*Inlet*) menuju lubang keluar (*Outlet*) untuk mengaktifkan *Pressure Switch*. Sinyal dari *Pressure Switch* tersebut

kemudian dikirimkan kembali ke PLC dalam bentuk tegangan 24 VDC sebagai umpan balik (*feedback*) untuk memverifikasi posisi atau pergerakan mekanis yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, katup mekanik ini berperan vital dalam menjamin keamanan sistem kontrol dengan memastikan bahwa perpindahan fluida atau posisi katup utama telah sesuai sebelum sistem melanjutkan tahapan logika berikutnya pada *ladder diagram*.

3. 7 Pressure Switch



Gambar 3. 10 Pressure Switch
Sumber : www.ph.rs-online.com

Pressure switch merupakan perangkat instrumen kontrol otomatis yang bekerja dengan prinsip sensor tekanan untuk mengubah besaran fisik tekanan fluida—baik gas maupun cairan—menjadi sinyal elektrik. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, perangkat ini memegang peranan vital dalam sistem umpan balik (*feedback loop*) karena berfungsi sebagai verifikator akhir atas pergerakan mekanis di lapangan. Berdasarkan diagram blok sistem, *pressure switch* berada di akhir rangkaian sensor yang menerima input tekanan udara dari Mechanical Valve setelah katup utama (seperti *Dome Valve*) bergerak. Ketika tekanan udara tersebut mencapai titik batas (*setpoint*) yang telah ditentukan, *pressure switch* akan mengaktifkan kontak internalnya untuk mengalirkan tegangan 24 VDC kembali menuju input PLC.

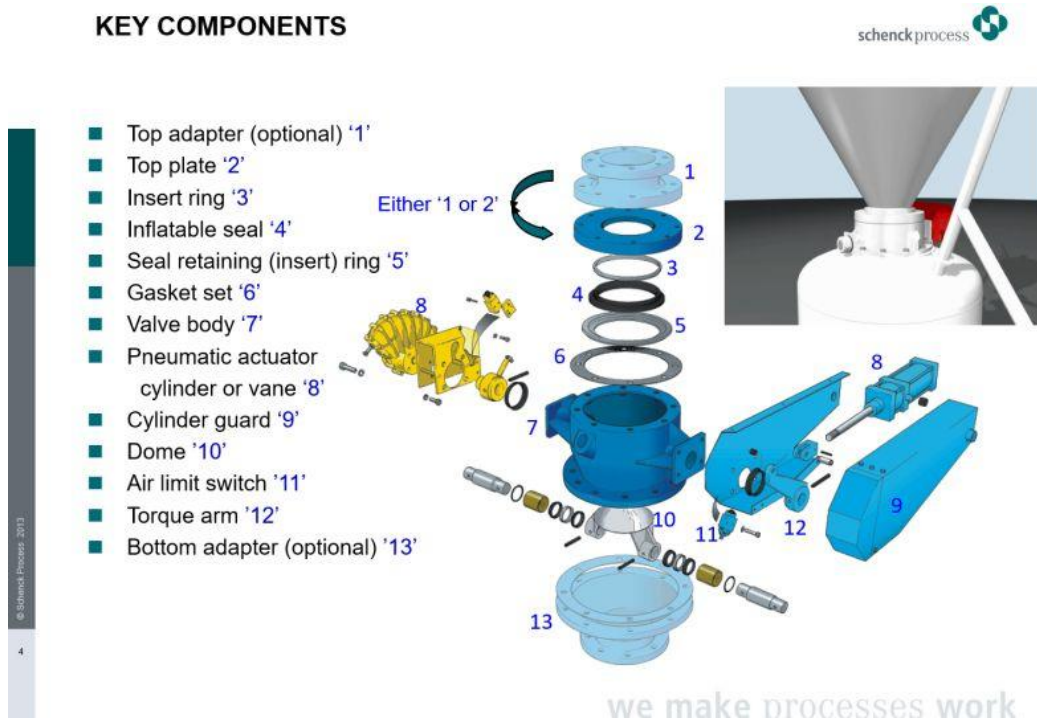
Sinyal elektrik yang dikirimkan oleh *pressure switch* ini digunakan oleh PLC untuk mengonfirmasi bahwa suatu tahapan operasi telah selesai dilakukan secara fisik, bukan sekadar perintah digital. Perangkat ini terhubung dalam

rangkaian yang mengaktifkan indikator "Feedback Close PLC", yang menandakan bahwa tekanan udara telah berhasil dialirkan ke sensor dan mengonfirmasi posisi tertutup pada katup. Tanpa adanya sinyal dari *pressure switch*, sistem kontrol PLC tidak akan mendapatkan kepastian status di lapangan, yang dapat mengakibatkan terhentinya urutan kerja (*sequence*) pada *ladder diagram* atau memicu alarm kegagalan pada layar HMI karena adanya ketidaksesuaian antara perintah (*command*) dan kondisi nyata. Oleh karena itu, *pressure switch* berfungsi sebagai jembatan informasi yang menjamin keamanan dan akurasi koordinasi antara sistem otomasi elektronik dengan perangkat mekanik pneumatik yang abrasif dan bertekanan tinggi.

BAB IV PEMBAHASAN

4. 1 Konfigurasi dan Mekanisme Kerja Dome Valve

KEY COMPONENTS



Gambar 4. 1 Key Components Dome Valve

Dome valve yang digunakan pada sistem Fly Ash Handling di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan jenis katup pneumatik yang dirancang untuk menangani material abrasif dengan tingkat kebocoran yang sangat rendah. Secara umum, konfigurasi dome valve terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi dalam satu sistem kerja.

Komponen utama dome valve meliputi:

- a. *Body valve*, sebagai struktur utama yang menahan tekanan dan aliran material,
- b. Dome (kubah), yang berfungsi sebagai penutup aliran material,
- c. *Inflatable seal*, yaitu seal karet yang mengembang untuk menciptakan kondisi kedap udara,
- d. Aktuator pneumatik, yang menggerakkan dome untuk membuka dan menutup,

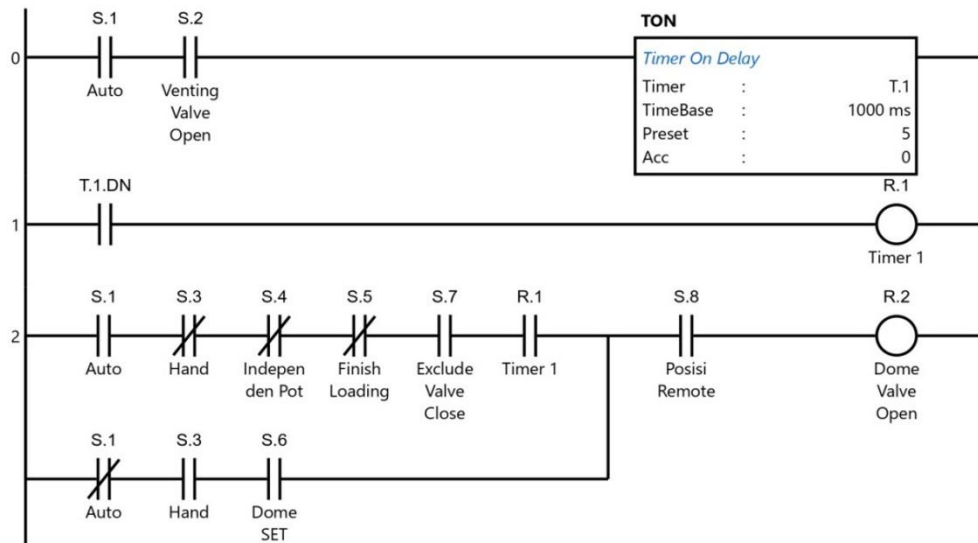
- e. Sensor umpan balik, seperti limit switch dan pressure switch untuk memberikan sinyal ke sistem kontrol.

Secara mekanisme kerja, dome valve beroperasi dalam dua kondisi utama, yaitu terbuka (*open*) dan tertutup (*close*). Proses penutupan valve dimulai dengan pergerakan dome ke posisi menutup melalui aktuator pneumatik yang dikendalikan oleh PLC. Setelah dome mencapai posisi tertutup, sistem akan mengalirkan udara bertekanan ke dalam inflatable seal sehingga seal mengembang dan menutup celah antara dome dan *body valve* secara rapat. Kondisi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran udara maupun material selama proses transportasi pneumatik berlangsung.

Sebaliknya, pada proses pembukaan *valve*, udara pada seal terlebih dahulu dibuang (*deflate*) untuk menghilangkan tekanan pada seal. Selanjutnya, venting *valve* dibuka untuk menyamakan tekanan antara sistem dan lingkungan, sehingga dome dapat bergerak kembali ke posisi terbuka tanpa terjadi tekanan berlebih. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah kerusakan mekanis akibat perbedaan tekanan yang signifikan.

Dengan konfigurasi dan mekanisme tersebut, dome valve mampu bekerja secara optimal dalam sistem transportasi *fly ash*, terutama dalam menjaga kestabilan tekanan serta mencegah kebocoran material yang dapat mengganggu efisiensi sistem.

4. 2 Analisis Ladder Diagram Sistem Kontrol Dome Valve



Gambar 4. 2 Ladder Diagram Kontrol Dome Valve

Berdasarkan ladder diagram yang digunakan pada sistem kontrol dome valve, logika kerja PLC disusun dalam beberapa rung yang saling terintegrasi untuk membentuk urutan operasi yang aman dan sistematis. Setiap rung memiliki fungsi spesifik dalam mengatur tahapan proses, mulai dari inisiasi, validasi kondisi, hingga eksekusi perintah pembukaan valve.

Pada rung pertama, sistem melakukan proses inisiasi dengan mengaktifkan *Timer On Delay* (TON). Timer ini akan aktif apabila kondisi *Auto* (S.1) dan *Venting Valve Open* (S.2) terpenuhi. Fungsi utama dari rung ini adalah memberikan waktu tunda selama 5 detik agar sistem mencapai kondisi stabil sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan tekanan udara dalam sistem telah seimbang dan tidak terjadi lonjakan tekanan saat valve dioperasikan.

Selanjutnya pada rung kedua, ketika timer telah selesai (*T.1.DN* aktif), maka coil relay internal (R.1) akan aktif. Aktivasi relay ini menjadi indikator bahwa proses inisiasi telah berhasil dan sistem siap memasuki tahap eksekusi utama.

Rung ketiga merupakan bagian utama dari ladder diagram yang mengatur pembukaan dome valve. Pada rung ini digunakan kombinasi kontak *Normally Open* (NO) dan *Normally Closed* (NC) untuk membentuk sistem interlock. Dome valve hanya akan terbuka apabila seluruh kondisi terpenuhi, seperti mode *Auto* aktif,

menggunakan PLC tipe Modicon Quantum dengan software Concept sebagai pengendali utama, serta HMI GE IFIX 4.5 sebagai antarmuka operator.

Secara umum, diagram tersebut menunjukkan bahwa PLC terhubung dengan berbagai modul I/O yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem kontrol dan perangkat lapangan. Modul I/O ini menerima sinyal dari sensor seperti pressure switch, limit switch, serta mengirimkan sinyal ke aktuator seperti solenoid valve. Setiap modul I/O terpasang pada rack PLC dan diidentifikasi berdasarkan alamat tertentu yang digunakan dalam pemrograman.

Komunikasi antara PLC dan HMI dilakukan melalui jaringan **Ethernet/IP**, yang memungkinkan pertukaran data secara real-time. Pada diagram terlihat bahwa PLC terhubung ke jaringan Ethernet melalui modul komunikasi, kemudian HMI (komputer operator) juga terhubung pada jaringan yang sama. Dengan konfigurasi ini, data dari PLC dapat ditampilkan langsung pada HMI, seperti status dome valve, tekanan sistem, serta kondisi interlock. Alur komunikasi dalam sistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sensor (misalnya pressure switch) mengirimkan sinyal ke modul input PLC,
- PLC memproses sinyal tersebut berdasarkan logika program (ladder diagram),
- Hasil pemrosesan dikirim ke modul output untuk mengendalikan aktuator,
- Data status sistem dikirim melalui jaringan Ethernet/IP ke HMI,
- HMI menampilkan kondisi sistem secara real-time kepada operator.

Dari diagram juga terlihat bahwa sistem menggunakan beberapa panel kontrol (control cabinet) yang masing-masing terhubung ke jaringan utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Fly Ash Handling memiliki distribusi kontrol yang terpusat namun tetap modular, sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan pemeliharaan.

Keunggulan dari konfigurasi komunikasi ini adalah kemampuan integrasi yang tinggi antara PLC dan HMI, serta kecepatan transfer data yang memungkinkan sistem bekerja secara responsif. Namun demikian, sistem ini juga bergantung pada

kestabilan jaringan Ethernet. Gangguan seperti delay komunikasi atau kegagalan jaringan dapat mempengaruhi keterlambatan pembacaan data pada HMI maupun respon sistem terhadap kondisi lapangan.

4. 4 Analisis Kinerja dan Keandalan Sistem Kontrol Dome Valve

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap implementasi sistem kontrol PLC pada dome valve, dapat diketahui bahwa sistem ini memiliki kinerja yang cukup baik dalam mendukung proses transportasi fly ash. Sistem dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan mengandalkan logika kontrol berbasis ladder diagram, sehingga setiap tahapan operasi berlangsung secara berurutan dan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan sistem beroperasi secara stabil dan meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh intervensi manual.

Dari aspek kinerja, penggunaan PLC memberikan keunggulan dalam hal kecepatan respon dan konsistensi operasi. Sistem mampu mengatur proses buka-tutup dome valve dengan presisi tinggi, terutama karena adanya integrasi antara timer, sensor, dan aktuator. Timer berperan dalam memberikan delay yang cukup untuk memastikan kondisi sistem stabil sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan sensor seperti pressure switch dan limit switch berfungsi sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh PLC.

Dari sisi keandalan dan keamanan (*reliability and safety*), sistem ini dilengkapi dengan berbagai mekanisme interlock yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan operasi. Beberapa aspek yang mendukung keandalan sistem antara lain:

- Adanya interlock yang memastikan valve hanya bekerja pada kondisi aman,
- Penggunaan *Pressure Switch* sebagai feedback untuk verifikasi posisi dan tekanan,
- Pemisahan mode operasi antara otomatis (*Auto*) dan manual (*Hand*),
- Penerapan delay melalui timer untuk menghindari respon instan yang berisiko.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Gangguan tersebut umumnya berasal dari komponen instrumentasi maupun sistem pneumatik, seperti:

- Kerusakan atau ketidaksesuaian pembacaan pada *pressure switch*,
- Ketidakstabilan tekanan udara dari sistem kompresor,
- Gangguan pada sinyal input/output PLC.

Gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan dome valve tidak bekerja secara optimal, baik dalam kondisi tidak dapat membuka maupun tidak dapat menutup dengan sempurna. Dampak lebih lanjutnya adalah terganggunya proses transportasi *fly ash*, yang dapat menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Untuk menjaga keandalan sistem, diperlukan upaya pemeliharaan dan monitoring secara berkala. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan pengecekan rutin pada sensor dan aktuator,
- Melakukan kalibrasi *pressure switch* secara berkala,
- Memastikan tekanan udara dalam kondisi stabil sesuai standar operasi,
- Melakukan monitoring sistem melalui HMI untuk mendeteksi gangguan secara dini.

Secara keseluruhan, sistem kontrol PLC pada dome valve telah mampu memberikan kinerja yang stabil, aman, dan efisien dalam mendukung proses Fly Ash Handling. Namun, keandalan sistem tetap sangat bergantung pada kondisi peralatan pendukung serta pelaksanaan pemeliharaan yang konsisten.

4. 4. 1 Kalibrasi dan Validasi Pressure Switch

Kalibrasi pressure switch pada sistem dome valve dilakukan untuk memastikan bahwa sensor tekanan bekerja sesuai dengan rentang operasional sistem, yaitu 0–4 bar. Pressure switch berfungsi sebagai elemen interlock dalam sistem kontrol, di mana sinyal ON/OFF yang dihasilkan akan dikirim ke PLC untuk diproses lebih lanjut. Pada sistem Fly Ash Handling, sinyal tersebut diolah oleh PLC tipe Modicon Quantum menggunakan software Concept, kemudian ditampilkan pada HMI GE IFIX 4.5 melalui jaringan komunikasi Ethernet/IP.

Proses kalibrasi dilakukan dengan memberikan tekanan secara bertahap menggunakan sumber tekanan eksternal, kemudian dibandingkan dengan alat ukur referensi berupa pressure gauge. Saat tekanan mencapai nilai tertentu (setpoint), pressure switch akan mengubah status kontak listrik yang selanjutnya diteruskan ke PLC sebagai sinyal digital.

Dalam pengujian kalibrasi, digunakan variasi tekanan dalam rentang 0–4 bar untuk mengevaluasi respon sensor. Nilai tekanan referensi dibandingkan dengan tekanan terbaca untuk mengetahui deviasi yang menunjukkan tingkat akurasi sensor. Deviasi yang terjadi masih dalam batas toleransi dan dapat diperbaiki melalui proses penyetelan ulang menggunakan screw adjustment. Selain faktor mekanis, akurasi sistem juga dipengaruhi oleh proses komunikasi data dari PLC ke HMI yang digunakan untuk monitoring sistem secara real-time.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan serta analisis terhadap sistem kontrol dome valve pada Fly Ash Handling System di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dome valve menggunakan mekanisme pneumatik dengan komponen utama berupa body valve, dome, inflatable seal, aktuator, serta sensor pendukung. Mekanisme kerja valve dirancang untuk menjaga kestabilan tekanan dan mencegah kebocoran material selama proses transportasi fly ash.
2. Implementasi kontrol menggunakan PLC Modicon Quantum dengan pemrograman berbasis ladder diagram mampu mengatur proses buka-tutup dome valve secara otomatis dan berurutan. Sistem ini dilengkapi dengan interlock dan timer yang berfungsi untuk memastikan kondisi operasi aman sebelum valve diaktifkan.
3. Analisis ladder diagram menunjukkan bahwa sistem kontrol telah menerapkan prinsip *fail-safe*, di mana setiap proses hanya dapat berjalan apabila seluruh kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi, seperti tekanan udara, posisi valve, dan mode operasi.
4. Sistem komunikasi menggunakan protokol Ethernet/IP memungkinkan integrasi yang baik antara PLC dan HMI GE IFIX 4.5, sehingga data dari lapangan dapat dimonitor secara real-time. Arsitektur komunikasi ini mendukung efisiensi operasional dan kemudahan dalam pengawasan sistem.
5. Secara keseluruhan, sistem kontrol dome valve pada Fly Ash Handling System telah bekerja dengan baik dalam mendukung proses transportasi fly ash secara otomatis, aman, dan efisien.

5. 2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem, yaitu:

1. Perlu dilakukan kalibrasi pressure switch secara berkala untuk menjaga akurasi pembacaan tekanan, sehingga sistem interlock dapat bekerja dengan optimal.
2. Disarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin pada komponen pneumatik, seperti solenoid valve dan aktuator, guna mencegah terjadinya gangguan pada sistem dome valve.
3. Pengelolaan jaringan komunikasi Ethernet/IP perlu diperhatikan, terutama dalam menjaga kestabilan koneksi agar tidak terjadi delay atau gangguan komunikasi antara PLC dan HMI.
4. Untuk pengembangan ke depan, sistem dapat ditingkatkan dengan penambahan sensor yang lebih presisi atau integrasi dengan sistem kontrol yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, J. M., & Berger, J. M. (2021). Of Body and Mind: Bioarchaeological Analysis of Nineteenth and Early Twentieth Century Anatomization and Institutionalization in Siena, Italy. *USF Tampa Graduate Theses and Dissertations*. <https://digitalcommons.usf.edu/etd/8734>
- Bordo, S. (2023). Twilight Zones: The Hidden Life of Cultural Images from Plato to O.J. *Twilight Zones: The Hidden Life of Cultural Images from Plato to O.J.*, 1–279. <https://doi.org/10.2307/2655316>
- Bousalem, B., Silva, V. F., Langar, R., & Cherrier, S. (2022). Deep Learning-based Approach for DDoS Attacks Detection and Mitigation in 5G and Beyond Mobile Networks. *Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Network Softwarization: Network Softwarization Coming of Age: New Challenges and Opportunities, NetSoft 2022*, 228–230. <https://doi.org/10.1109/NETSOFT54395.2022.9844053>
- Kitto, J. B., & Stultz, S. C. (2005). Steam: Its Generation and Use 41st Edition. In *Babcock & Wilcox Company*.
- Sarkar, D. K. (2015). Thermal Power Plant: Design and Operation. *Thermal Power Plant: Design and Operation*, 1–584. [https://doi.org/10.1016/C2014-0-00536-](https://doi.org/10.1016/C2014-0-00536-9)

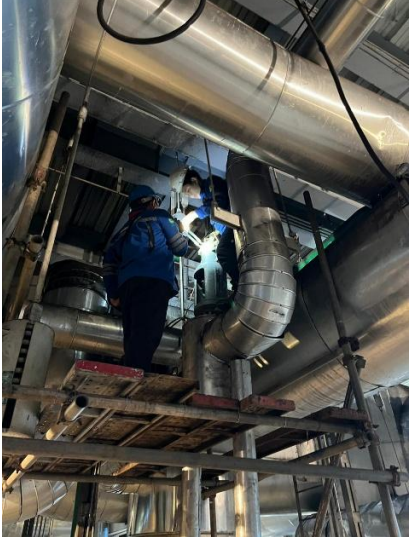
LAMPIRAN

Deskripsi Kegiatan	Pendamping	Dokumentasi
Penambahan bahan kimia pada <i>water analyzer</i>	Pak Debi	
Penambahan Timer PLC pada <i>oil purifier</i> untuk turbin	Pak Debi	
Perbaikan <i>Limit Switch Close Outlet Mill A</i> Pada Katup Kontrol Arah (<i>Directional Control Valve</i>)	Pak Eka	

Pergantian Sensor, Pengecekan Keluaran Tegangan, Dan Kalibrasi Sensor Ph Pada Ruangan <i>Water Sampling</i>	Pak Debi	
Pergantian Tubing (Selang) Yang Menyalurkan Air Ke Sensor Pada Wtp (<i>Water Treatment Plant</i>)	Pak Bayu & Pak Indung	
Pergantian <i>Position Switch Valve</i> Pada Pipa Water Tank	Pak Bayu	

Pemasangan Indikator Tekanan (<i>Pressure Gauge</i>) Di Bagian Bearing Housing Pompa Sirkulasi (<i>Circulating Water Pump</i>).	Pak Debi	
Penggantian dan kalibrasi Sensor Vibrasi Di Bagian Bearing Housing Pompa Sirkulasi (<i>Circulating Water Pump</i>).	Pak Debi	
<i>Troubleshooting</i> plc dikarenakan indikator “<i>DC Cntrl Para</i>” pada HMI <i>Hydrogen Generation System</i> error	Pak Taufik, Pak Bayu, & Pak Indung	

Penyetelan (Setting) <i>Mechanical Valve</i> pada Dome Valve di bagian <i>Hopper – Transporter Ash</i>	Pak Eka & Pak Subhan	
Pergantian <i>Isolator</i> pada panel <i>Rectifier</i> di <i>Hydrogen Generator</i>	Pak Bayu	
Pergantian <i>MOV Ball Taproge</i>	Pak Debi & Pak Samson	

<i>Manual close</i> blok hidrolik valve spray hp bebas	Pak Debi & Pak Samson	
---	----------------------------------	--